

บทที่ 8

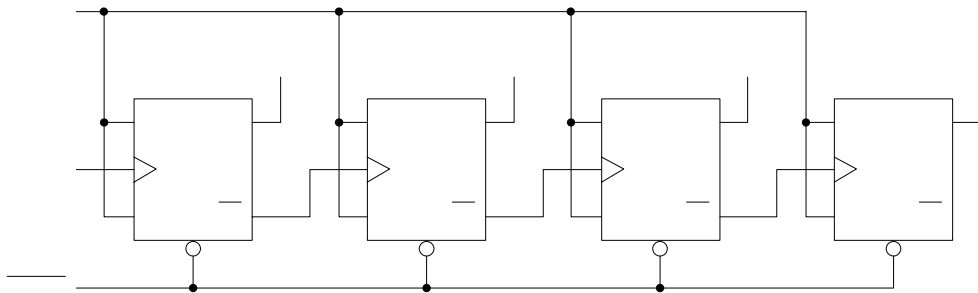
วงจรนับ (Counters)

8.1 บทนำ

ในวงจรดิจิทัลที่ใช้กันโดยทั่วไปมักจะมีวงจรนับ (Counter) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากวงจรรนับสามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น ใช้เป็นวงจรรนับเลข, วงจรหารความถี่ (Frequency Division), วงจรดิจิทัลที่มีการทำงานเป็นลำดับ (Sequencing Digital Operations) และวงจรที่ทำงานในทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Operation) เป็นต้น โดยที่เราสามารถนำ FLIP-FLOP ชนิดต่างๆมาทำเป็นวงจรรนับได้

8.2 Binary Ripple-Carry Counter

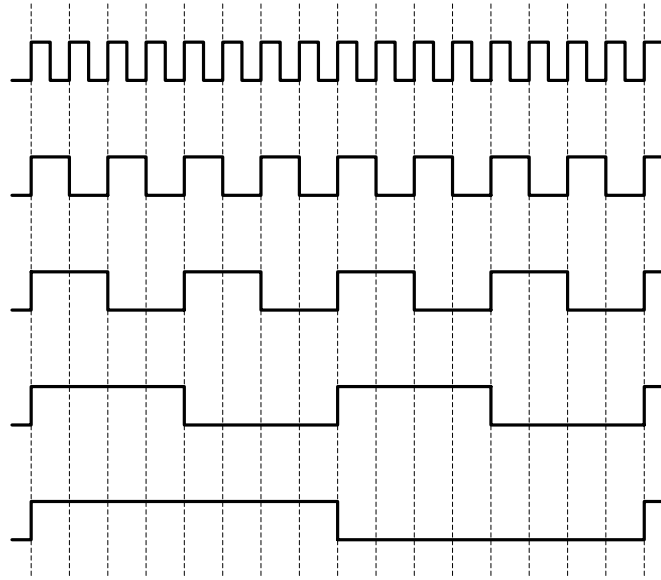
เราสามารถนำ J-K FLIP-FLOP มาต่อเป็นวงจร Binary Ripple-Carry Counter ขนาด 4 บิต (J-K FLIP-FLOP 1 ตัว ต่อ 1 บิต) ซึ่งใช้เป็นวงจรรนับเลขฐานสองตั้งแต่ 0000 – 1111 (0 ถึง 15) โดยทำการต่ออินพุต J และ K ด้วยลอจิก '1' โดยใช้คุณสมบัติของ J-K FLIP-FLOP ที่จะสลับเอาต์พุต (Toggle) เมื่อได้รับอินพุตเป็นลอจิก '1' ทั้งคู่ และอินพุตของวงจรจะต่อเข้ากับขา Clock ของ J-K FLIP-FLOP ตัวแรก (LSB) ซึ่งจากรูปที่ 8-1 เป็นแบบ Positive Edge Triggered และมีขาอินพุตอีกขาชื่อ CLEAR ซึ่ง Active Low โดยที่ขา CLR จะทำหน้าที่กำหนดเอาต์พุตให้มีสถานะเป็น "รีเซ็ต" คือเอาต์พุต $Q = '0'$ และ $\bar{Q} = '1'$ โดยจะไม่สนใจอินพุต J และ K ซึ่งมีไว้สำหรับรีเซ็ตวงจรนับ เช่น เมื่อนับถึง 1010 แล้วต้องการเริ่มนับใหม่ก็ให้ป้อนลอจิก '0' เข้าไปที่อินพุต CLEAR ก็จะทำให้วงจรเริ่มนับที่ 0000 ใหม่ ส่วนเอาต์พุตของวงจรจะอยู่ที่ขา Q ของ FLIP-FLOP แต่ละตัว



รูปที่ 8-1 แสดงวงจร Binary Ripple-Carry Counter

หลักการทำงานของวงจรจะใช้สัญญาณนาฬิกาเป็นอินพุตให้กับ FLIP-FLOP ตัวแรกที่เป็น LSB ดังนั้นเอาต์พุต Q ของตัวแรกจะเปลี่ยนแปลงทุกสัญญาณนาฬิกา 1 ลูก (1 Clockcycle) และ FLIP-FLOP ตัวที่สองนั้นอินพุตที่รับเข้ามาเป็นเอาต์พุต $\bar{Q}$ ของตัวแรก ดังนั้นเอาต์พุตของตัวที่สองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัญญาณนาฬิกา 2 ลูกเนื่องจากเอาต์พุต $\bar{Q}$ ของตัวแรกนั้นเปรียบเสมือนสัญญาณนาฬิกา

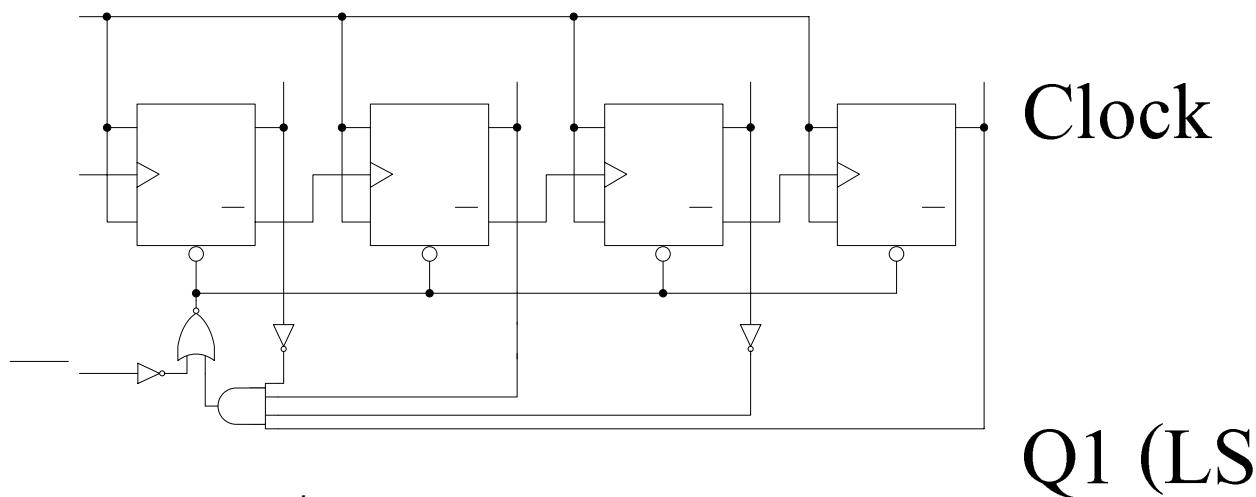
ของตัวที่สองซึ่งจะครบ 1 ลูก เมื่อสัญญาณนาฬิกาจริงที่เป็นอินพุตของตัวแรกผ่านไป 2 ลูก และ FLIP-FLOP ตัวที่สามที่รับอินพุตมาจากเอาต์พุต $\bar{Q}$ ของตัวที่สองก็จะมี การเปลี่ยนแปลงเมื่อสัญญาณนาฬิกาจริงผ่านไป 4 ลูก และ FLIP-FLOP ตัวที่สี่ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะเปลี่ยนแปลงเมื่อสัญญาณนาฬิกาจริงผ่านไป 8 ลูก เพื่อให้่ายต่อการทำความเข้าใจให้ดูรูปที่ 8-2



รูปที่ 8-2 แสดงการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตของวงจร *Binary Ripple-Carry Counter*

8.3 BCD Ripple-Carry Counter

จากวงจร Binary Ripple-Carry Counter ที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อที่ 8.1 นั้นเราสามารถนำมาดัดแปลงให้เป็นเป็นวงจร BCD Ripple-Carry Counter ได้ซึ่งหลักการทำงานของวงจรจะเหมือนเดิม เพียงแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการนับจาก 0000 – 1111 ไปเป็น 0000 – 1001 (0 ถึง 9) แทน

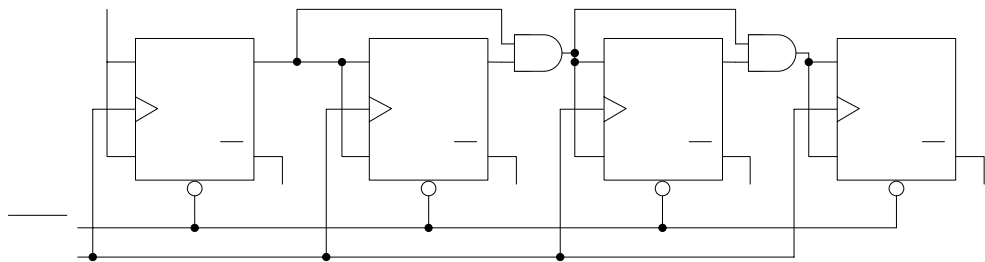


รูปที่ 8-3 แสดงวงจร *BCD Ripple-Carry Counter*

จากรูปที่ 8-3 จะเห็นว่าที่ขาอินพุต CLR ของ FLIP-FLOP นั้นต่ออยู่กับ NOR Gate ซึ่งวงจรนี้จะมี การรีเซ็ต (เริ่มนับ 0000 ใหม่) เมื่อมีการป้อนลอจิก '0' ให้กับอินพุต CLEAR หรือเมื่อนับไปถึง 1001 เนื่องจากการนำเอาที่พหุของ FLIP-FLOP แต่ละตัวมาต่อเข้ากับ AND Gate โดยที่เอาที่พหุของ FLIP-FLOP ตัวที่ 1 (LSB) และตัวที่ 3 จะผ่าน NOT Gate ก่อนที่จะเข้า AND Gate ซึ่งหมายความว่าเมื่อนับไปถึง 1010 จะถึงรีเซ็ตให้เป็น 0000 ทันที ดังนั้นวงจรนี้จะนับจาก 0000 – 1001 ไปเรื่อยๆ

8.4 Synchronous Binary Counter

วงจรมานับแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Counter) เช่นวงจร Binary Ripple-Carry Counter นั้น FLIP-FLOP ตัวสุดท้าย (บิต MSB) นั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะ (State) ชั่วที่สุดเนื่องจากมีความ Propagation Delay ที่เกิดจาก Delay ของ FLIP-FLOP แต่ละตัวที่อยู่ก่อนหน้านั้นรวมกัน ดังนั้นในวงจรที่ต้องการความเร็วในการทำงานจึงนิยมใช้วงจรที่เป็นแบบซิงโครนัส (Synchronous) มากกว่าเนื่องจาก อุปกรณ์แต่ละตัวในวงจรทำงานไปพร้อมกัน (ได้รับสัญญาณนาฬิกาพร้อมกัน) ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่า ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงได้พูดถึง Synchronous Binary Counter เพื่อให้เห็นความแตกต่างกับวงจร แบบอะซิงโครนัส

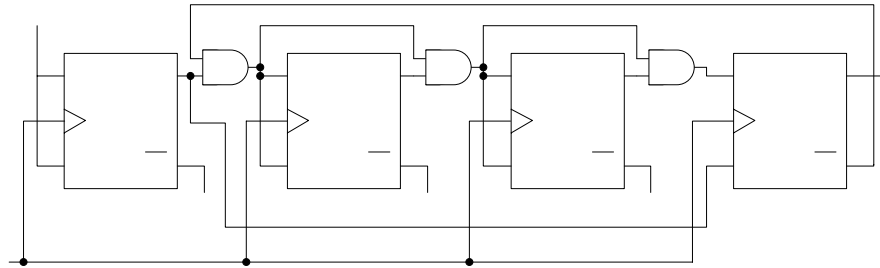


รูปที่ 8-4 แสดงวงจร Synchronous Binary Counter

จากรูปที่ 8-4 วงจร Synchronous Binary Counter จะป้อนสัญญาณนาฬิกาให้กับ FLIP-FLOP ทุกตัว โดยที่ตัวแรก (LSB) นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตทุกครั้งที่ได้รับสัญญาณนาฬิกาขอบขาขึ้น ส่วนตัวที่สองนั้นจะถูกควบคุมการเปลี่ยนของเอาต์พุตโดยการต่อเอาต์พุต Q ของตัวแรกเข้ากับขา J และ K ของตัวที่สอง ดังนั้นตัวที่สองจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณนาฬิกาขอบขาขึ้น และเอาต์พุตจาก Q ต้องเป็นลอจิก '1' ด้วย และด้วยหลักการเดียวกันนี้ FLIP-FLOP ตัวที่ 3 ก็จะถึงควบคุมโดยเอาต์พุตของตัวที่ 1 และ 2 ส่วนตัวที่ 4 (MSB) ก็จะถึงควบคุมจากตัวที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งใช้หลักการเดียวกับวงจร Binary Ripple-Carry Counter ซึ่ง FLIP-FLOP แต่ละตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาต์พุตทุกๆ สัญญาณนาฬิกา 2^n ลูก โดยที่ n คือจำนวน FLIP-FLOP ที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่น FLIP-FLOP ตัวแรก (LSB) จะเปลี่ยนแปลงทุกๆ สัญญาณนาฬิกา $2^0 = 1$ ลูก (เพราะไม่มี FLIP-FLOP ตัวใดอยู่หน้ามัน) และ FLIP-FLOP ตัวที่ 4 (MSB) จะเปลี่ยนแปลงทุกๆ สัญญาณนาฬิกา $2^3 = 8$ ลูก เป็นต้น

8.5 Synchronous BCD Counter

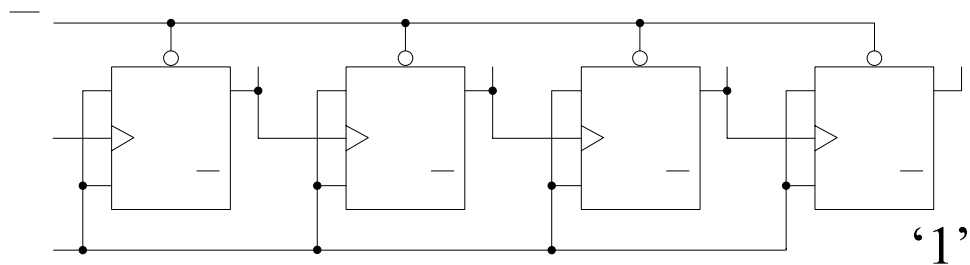
วงจร Synchronous BCD Counter มีหลักการทำงานคล้ายกับวงจร Synchronous Binary Counter เพียงแต่วงจร Synchronous BCD Counter จะนับแค่ 0 ถึง 9 (0000 – 1001) ดังนั้นจึงต้องมีการดัดแปลงวงจรเล็กน้อยดังที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ 8-5



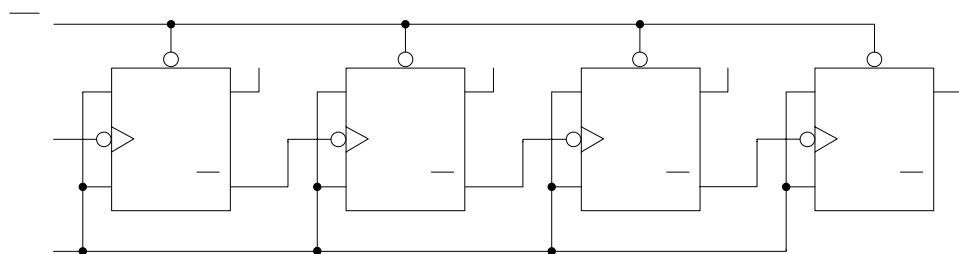
รูปที่ 8-5 แสดงวงจร Synchronous BCD Counter

8.6 Down Counter

จากหัวข้อที่ผ่านมาเป็นการยกตัวอย่างวงจรมับแบบนับขึ้น ดังนั้นในหัวข้อนี้จะแสดงถึงวงจรมับแบบนับลง (นับถอยหลัง) ซึ่งจากรูปที่ 8-6 และ 8-7 เป็นวงจรมับลงแบบ Binary Ripple-Carry Counter ซึ่งวงจรมับนี้ใช้ขาอินพุต SET ในการเริ่มต้นนับใหม่เช่นเมื่อนับไปถึง 7 (0111) แล้วต้องการเริ่มนับใหม่ก็ให้ป้อนลอจิก '0' ให้กับขา SET วงจรก็จะเริ่มนับจาก 1111 ใหม่อีกครั้ง



รูปที่ 8-6 แสดงวงจร Down Counter แบบ Positive Edge Triggered



รูปที่ 8-7 แสดงวงจร Down Counter แบบ Negative Edge Triggered

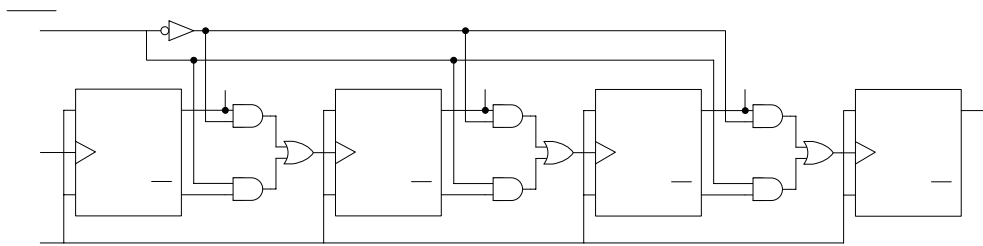
J SET

K CLR

CLOCK

8.7 Up-Down Counter

วงจร Up-Down Counter คือวงจรที่สามารถเลือกโหมด (Mode) การทำงานได้ว่าต้องการจะให้วงจรทำหน้าที่เป็นวงจรมับขึ้นหรือนับลงได้โดยมาขาอินพุตที่เป็นขาสำหรับเลือกโหมดการทำงานของวงจร ซึ่งจากรูปที่ 8-8 ขาอินพุตที่ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงานนั้นถ้าเราป้อนอินพุตเป็นลอจิก '1' วงจรก็จะทำหน้าที่เป็นวงจรมับขึ้นและถ้าป้อนอินพุตเป็นลอจิก '0' วงจรก็จะทำหน้าที่เป็นวงจรมับลงซึ่งวงจรในรูปที่ 8-8 เป็นการนับวงจรในรูปที่ 8-1 และ 8-6 มาดัดแปลงเป็นวงจรใหม่ซึ่งวงจรทั้งคู่จะต่างกันตรงที่วงจรในรูปที่ 8-1 จะใช้ $\bar{Q}$ เป็นอินพุตให้กับ FLIP-FLOP ตัวถัดไป แต่วงจรในรูปที่ 8-6 นั้นจะใช้ Q เป็นอินพุตให้กับ FLIP-FLOP ตัวถัดไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจุดนี้เราก็สามารถนำ AND Gate มาทำหน้าที่เป็นตัวเลือกว่าจะให้เอาที่พุท Q หรือ $\bar{Q}$ เป็นอินพุตให้กับ FLIP-FLOP ตัวถัดไป ซึ่งก็คือการเลือกว่าจะให้นับขึ้นหรือนับลงนั่นเอง



รูปที่ 8-8 แสดงวงจร Up-Down Counter